指標組合研究：D1-05 期限息差 × 信貸息差（探索性）

研究分支 `research261017_indicator_combos`　2026 年 10 月 20 日　撰寫：Research Ray
性質：探索性。以「只用當時數據」的歷史數據分析，這些數據已被查看過，並非已凍結登記檢定的前瞻期評估。只列數字，不作結論性判斷。

重點摘要（共同期間 2002-12 至 2026-02，279 個月，涵蓋 2008、2020 兩次衰退；家族 F-TC 共 4 項登記檢定）

- H1（SPY，期限 × 信貸交互項）。係數 d = −0.87 個百分點／月，符合登記方向，為門檻 3.5 倍；單尾 HAC p = 0.020，區塊重抽樣 p = 0.035；家族 Romano-Wolf 校正（4 項）後 p = 0.151，Holm 校正後 0.138；巧合檢驗百分位 99.0。
- H2、H4 的方向與登記相反；H3 方向相符，p = 0.21。
- 即時預測對比樸素基準。2006-01 至 2026-03（243 個月），交互模型的樣本外 R^2 對比歷史平均為 −0.073，加法模型為 −0.055；即兩者的預測誤差都大於簡單歷史平均。
- 轉成持倉（未計交易成本）。H1 模型 Sharpe 0.546，買入持有 0.654，十個月均線 0.677，簡單綜合 0.533。
- 登記文字與符號不一致。登記把 d < 0 解作「曲線平坦而息差擴闊時更差」；但按此設定，平坦 + 擴闊的月份其交互項為負，d < 0 反而令預測回報上升。數據上這 12 個月的下月 SPY 超額回報平均為 +4.28 個百分點（主要是 2016 及 2020 年的反彈）。已報 Lead，未改動凍結登記。

一、主要結果（共同期間）

項目	H1 SPY 水平交互	H2 SPY 雙重壓力	H3 國債 水平交互	H4 國債 雙重壓力
係數 d（百分點／月）	−0.872	+1.104	+0.303	−0.390
方向與登記相符	是	否	是	否
|d|／門檻	3.49	2.21	3.03	1.95
單尾 HAC p	0.020	0.762	0.214	0.723
單尾區塊重抽樣 p	0.035	0.777	0.214	0.728
Romano-Wolf 校正 p（4 項，登記方法）	0.151	0.914	0.490	0.914
Holm 校正 p（4 項）	0.138	1.00	0.642	1.00

項目	H1 SPY 水平交互	H2 SPY 雙重壓力	H3 國債 水平交互	H4 國債 雙重壓力
巧合檢驗 N1 百分位	99.0	16.8	76.0	29.6
R^2	0.018	0.007	0.023	0.007

- D2-09 預算把 H1 的可偵測最小幅度定為 0.79，屬檢定力不足；在這種情況下達到 p ≤ 0.05 的估計值，幅度很可能被高估。
- 以各自最長期間計算：H1 d = −0.880（280 個月）；H2 由 2000-07 起則 d = +0.156，與共同期間的 +1.104 差別很大。
- N2 巧合檢驗：把信貸息差換成另外 5 個市場序列（VIX、美元指數、金銅比、聯邦基金利率、IWM/SPY），H1 及 H3 都以信貸息差的 t 值最大（6 個中排第 1，純屬巧合的機會為六分之一）。

二、事後描述（無 p 值）

剔除期間	H1	H2	H3	H4
2008-07 至 2009-06（餘 267 個月）	−0.874	+0.487	−0.087	−0.270
2020-02 至 2020-06（餘 274 個月）	−0.628	+1.915	+0.445	−0.581

H1 不受 2008–09 影響；剔除 2020 年五個月後 d 縮小約三成（HAC t −1.51）。H3 剔除 2008–09 後方向逆轉。

三、即時持倉對比（SPY，2006-01 至 2026-03，未計交易成本）

策略	年化超額 %	Sharpe	CVaR 5%	最大回撤 %	持倉比例	轉換次數
買入持有	9.93	0.654	9.61	−51.9	1.00	0
H1 模型	7.57	0.546	9.20	−43.0	0.90	12
最佳單一指標	8.43	0.581	9.32	−47.7	0.95	2
簡單等權綜合	5.04	0.533	6.59	−22.4	0.56	29
SPY 十個月均線	7.17	0.677	6.74	−23.6	0.80	31

四、限制

- 只涵蓋兩次衰退，而且包括已反覆查看的 2020 年。
- 沒有 2000 年前的信貸息差（缺口 G16），無法做登記的 Baa–Aaa 支持性檢驗。
- 國債回報為由 DGS10 推算的近似值（缺口 G6），未計凸性。
- N2 的 5 個替代序列由研究員從本地數據中選取，並非登記清單。

英文詳細報告：`docs/indicator_combos/phase2/D1_05_REPORT.md`；程式：`phase2/scripts/d1_05_term_credit.py`；結果：`phase2/d1_05/results.json`。